Float to Bit:

Repercusión del observador en su dimensión y coexistencia con el universo:
de una amplitud de probabilidad continua a su transformación como información binaria

German Alejandro Garduño Santos
Investigador independiente
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Instituto Tecnológico Latinoamericano
german.gardsant@hotmail.com
ORCID: 0009-0001-9694-2435

Octubre de 2026

Resumen

Este postulado propone una ontología donde el universo opera fundamentalmente como un sistema físico que registra y procesa información mediante su evolución dinámica en el tiempo. Se plantea que el acto de observación no requiere de una consciencia mística, sino que consiste en un intercambio físico de información a través de interacciones que registran datos en la memoria de un sistema (como un aparato de medición o el entorno). Esta interacción actúa como un filtro que transforma la amplitud de probabilidad continua (superposición de estados en el espacio de Hilbert, el estado Float) en un valor medible y cuantificable, forzando a la naturaleza a emitir respuestas binarias discretas o "bits" mediante actos irreversibles de amplificación. Integrando el modelo del Universo de Bloque Cristalizante de Ellis y Rothman, se postula que el "presente" es la frontera dinámica —la barrera de cristalización— donde la incertidumbre cuántica del futuro se transforma de manera irreversible en la certeza clásica del pasado. Como extensión hipotética, se discute que las redes macroscópicas de intercambio de información pueden ejercer restricciones causales de arriba hacia abajo (top-down) y que su procesamiento de información está acotado por límites termodinámicos y energéticos. El trabajo no pretende resolver el problema de la medición ni propone predicciones experimentales nuevas: ofrece un marco ontológico explícito, con postulados enumerados, un esbozo formal y una delimitación clara entre lo postulado y lo hipotético.

Palabras clave: observador, medición cuántica, decoherencia, it from bit, universo de bloque cristalizante, causalidad top-down, información y termodinámica.

Abstract

Float to Bit: the observer's role and its coexistence with the universe — from a continuous probability amplitude to binary information. This work proposes an ontology in which the universe operates fundamentally as a physical system that records and processes information through its dynamical evolution. Observation requires no consciousness: it is a physical exchange of information in which an interaction writes data into the memory of a system (a measuring device or the environment). This interaction turns a continuous probability amplitude (a superposition in Hilbert space, the Float state) into a discrete, measurable record (the Bit) through irreversible acts of amplification. Building on the Crystallizing Block Universe of Ellis and Rothman, the "present" is identified with a dynamical boundary, the crystallization barrier, where the open quantum future becomes the fixed classical past. As explicitly labelled hypotheses, we discuss top-down causation by macroscopic information networks and the thermodynamic and energetic bounds on information

processing. The paper does not claim to solve the measurement problem and makes no new experimental predictions; it provides an explicit ontological framework with enumerated postulates, a formal sketch, and a clear separation between what is postulated and what is conjectured.

Índice

1. Introducción 4

1.1. Contribución y alcance 4

1.2. Estructura 5

2. Antecedentes 5

2.2. Medición, decoherencia y estados relativos 5

2.3. El universo de bloque cristalizante 5

2.4. Límites físicos de la información 6

3. Postulados e hipótesis 6

4. El observador como interfaz: de Float a Bit 7

5. Esbozo formal 8

5.1. P1: el estado Float 8

5.2. P2: la interacción de registro 8

5.3. Cuántos bits se extraen 9

5.4. Costo termodinámico y límite de procesamiento 9

5.5. P3: la barrera de cristalización 9

6. La dinámica del colapso: el presente como barrera de cristalización 10

6.1. Del universo bloque al bloque cristalizante 10

6.2. El pasado 10

6.3. El futuro 10

6.4. El presente como barrera de cristalización (P3) *10*

6.5. ¿Qué causa el colapso en esta barrera? *11*

7. Redes macroscópicas y causalidad top-down (hipótesis H2) **11**

7.1. La insuficiencia de la microfísica como descripción causal completa *11*

7.2. Sistemas complejos y causalidad top-down *12*

7.3. Procesamiento de información y termodinámica (hipótesis H3) *13*

8. Contexto cosmológico y conjeturas (hipótesis H1 y H4) **13**

8.1. Transición de fase, vacío y el origen de las leyes (H1) *13*

8.2. Dimensiones ocultas y entrelazamiento (H4) *14*

9. Discusión **14**

9.1. Relación con otros marcos *14*

9.2. Alcance y falsabilidad *15*

9.3. Limitaciones y trabajo futuro *15*

10. Conclusión: el universo como sistema autogenerado **16**

Declaración de autoría, licencia y uso de asistencia de IA **16**

Agradecimientos **16**

Referencias **16**

1. Introducción

La búsqueda de una teoría que unifique la mecánica cuántica con la relatividad general ha llevado a la física moderna a cuestionar la naturaleza fundamental del espacio, el tiempo y la materia. Tradicionalmente, se ha considerado que el mundo físico es una maquinaria gigante regida por leyes continuas preestablecidas. Sin embargo, diversos enfoques de gravedad cuántica sugieren que, a escalas microscópicas, el espacio-tiempo podría no ser un continuo; este trabajo toma esa posibilidad como motivación y no como premisa. Desde la perspectiva de Wheeler [1], toda cantidad física deriva su significado último de indicaciones binarias de "sí o no" obtenidas mediante un aparato, un concepto resumido en la frase "it from bit". Este trabajo se inspira en ese principio.

Aquí se presenta una ontología en la cual el observador funciona como una interfaz entre lo indeterminado y lo definido. El universo, antes de ser medido, se comporta como un flujo continuo o matriz de superposiciones. No obstante, al ocurrir una observación —entendida como una correlación donde el estado del aparato de medición pierde su capacidad de definición independiente y se define únicamente en relación con el estado del sistema objeto, en el sentido de los estados relativos de Everett [2] y de la mecánica cuántica relacional [4]— esa correlación, al ser amplificada de forma irreversible, produce un registro. Everett interpreta esta correlación como una divergencia en ramas simultáneas; la ontología aquí propuesta adopta, en cambio, una imagen de un solo resultado y de futuro abierto (Secciones 2 y 6), y toma de Everett y de Rovelli únicamente la idea de que el registro se define de manera relacional. El colapso percibido en nuestra realidad macroscópica no es más que la transición de una región indeterminada hacia un pasado determinado, un proceso continuo que moldea el espacio-tiempo. Por lo tanto, el universo puede entenderse como un sistema que procesa y computa su propia evolución temporal, transformando información en cada interacción fundamental.

En su formulación más breve: el universo es un continuo de superposición de estados que procesa información cuántica. Su transformación irreversible en una realidad física clásica, legible y causal (la cristalización del espacio-tiempo) ocurre como consecuencia necesaria de la participación del observador, entendido como cualquier sistema físico que registra información (it from bit). Como conjetura adicional, claramente separada del núcleo del trabajo (Sección 8), las interacciones fundamentales y la geometría del espacio-tiempo podrían ser manifestaciones restringidas de un único principio de entrelazamiento (ER=EPR [23]).

1.1. Contribución y alcance

Casi todas las piezas de este trabajo dialogan con literatura previa: el principio it from bit y el "acto irreversible de amplificación" provienen de Wheeler; la imagen del bloque cristalizante, de Ellis y Rothman; la decoherencia como mecanismo de pérdida de coherencia, de Zurek. Las contribuciones propuestas aquí son:

C1. El observador como punto central y físico: cualquier sistema o red capaz de registrar y amplificar información de forma irreversible es un "observador", sin referencia a consciencia (Postulado P2).

C2. El marco Float→Bit: la transición de una amplitud de probabilidad continua a un registro binario, con contabilidad explícita de la información extraída (Postulado P1 y Sección 5).

C3. La barrera de cristalización: la identificación del presente con una frontera dinámica y

local donde el registro irreversible convierte potencialidad en hecho (Postulado P3).

C4. Hipótesis extendidas, explícitamente marcadas: causalidad top-down de redes de información, acoplamiento información–energía, y cristalización cosmológica de las leyes (H1–H4).

Lo que este trabajo no afirma. No resuelve el problema de la medición, no propone una nueva interpretación empíricamente distinguible de las existentes, y no sostiene que la consciencia, ni la voluntad colectiva, intervengan en el colapso. Las secciones marcadas como hipótesis son conjeturas de trabajo y no resultados.

1.2. Estructura

La Sección 2 revisa los antecedentes. La Sección 3 enumera los postulados. La Sección 4 desarrolla el observador como interfaz (de Float a Bit); la Sección 5 ofrece un esbozo formal; la Sección 6 desarrolla la barrera de cristalización; las Secciones 7 y 8 presentan las hipótesis extendidas; la Sección 9 discute alcance, limitaciones y comparación con otros marcos.

2. Antecedentes

2.1. It from bit y la participación del observador

Wheeler [1] propuso que los elementos físicos (partículas, campos e incluso el continuo espacio-temporal) derivan su función y existencia de respuestas binarias obtenidas por un aparato a preguntas de "sí o no". Su "universo participativo" sostiene que ningún fenómeno cuántico elemental es un fenómeno real hasta que es un fenómeno registrado.

2.2. Medición, decoherencia y estados relativos

En la formulación de estados relativos de Everett [2], el estado de un aparato de medición solo se define en relación con el estado del sistema medido. La teoría de la decoherencia [3] muestra que la interacción con un entorno con muchos grados de libertad suprime de forma efectivamente irreversible los términos de interferencia entre estados distinguibles, sin requerir observadores conscientes. La mecánica cuántica relacional [4] sostiene, además, que los hechos son relativos al sistema con el que se interactúa. Debe señalarse que la decoherencia, por sí sola, no explica por qué se obtiene un único resultado; ese es el problema de la medición, que este trabajo no pretende resolver.

2.3. El universo de bloque cristalizante

La imagen del universo bloque, que se deriva de la estructura del espacio-tiempo relativista [5] y que Einstein asumió ("la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente"), es un modelo estático en el que pasado, presente y futuro coexisten. Ellis y Rothman [6] propusieron el Crystallizing Block Universe: el pasado es fijo y determinado (cristalizado), mientras que el futuro permanece abierto, y el presente es el frente donde el segundo se convierte en el primero a lo largo de las líneas de mundo. Ellis desarrolló después la versión de bloque evolutivo [7, 8], con una conexión explícita a la causalidad de arriba hacia abajo [9, 11].

2.4. Límites físicos de la información

La información es un concepto físico [16]: borrar un bit disipa al menos kBT ln 2 de energía en forma de calor. La tasa máxima a la que un sistema de energía E puede pasar entre estados mutuamente ortogonales está acotada por $2E/(\pi\hbar)$ [17]. Aplicado al universo observable, Lloyd [18] estima que ha podido efectuar a lo sumo del orden de 10120 operaciones elementales sobre del orden de 1090 bits.

3. Postulados e hipótesis

El núcleo de la ontología consiste en tres postulados. Las hipótesis posteriores se enuncian por separado, con el fin de que se pueda aceptar o rechazar el núcleo sin comprometerse con ellas.

P1 — Estado previo a la observación (*Float*)

Antes de ser registrado, el estado de un sistema es una amplitud de probabilidad continua (una superposición coherente en el espacio de Hilbert). El futuro del sistema no existe aún como realidad física, sino como espacio de potencialidades.

P2 — El observador como interfaz de registro (*Bit*)

Un *observador* es cualquier sistema físico, o red de sistemas, capaz de registrar información de otro mediante una interacción y de amplificarla de forma irreversible. No se requiere consciencia ni voluntad. La observación extrae un valor discreto (un bit) de la amplitud continua.

P3 — La barrera de cristalización (el presente)

El presente es la frontera dinámica, definida localmente a lo largo de las líneas de mundo, donde el registro irreversible convierte potencialidad en hecho. El pasado (cristalizado) es fijo y posee poder causal sobre el presente; el futuro permanece abierto. La barrera avanza, y con ella el espacio-tiempo determinado crece.

Hipótesis extendidas (conjeturas, no postulados)

H1 Cristalización cosmológica: las leyes efectivas y ciertos parámetros del universo se fijaron en una transición de fase (Sección 8).

H2 Causalidad top-down: las redes macroscópicas de intercambio de información ejercen restricciones causales sobre los niveles inferiores (Sección 7).

H3 Acoplamiento información–energía: el procesamiento sostenido de información en un sistema está ligado a su flujo y disipación de energía (Sección 7.3).

H4 Estructura hiperdimensional: la geometría y las interacciones emergen de un principio de entrelazamiento (ER=EPR) (Sección 8.2).

4. El observador como interfaz: de Float a Bit

En la formulación de esta ontología, el estado fundamental de la materia y la energía antes de ser observadas no es un conjunto de objetos definidos, sino un espectro continuo de posibilidades. De acuerdo con la mecánica cuántica, antes de que se realice una medición, el estado de un sistema puede escribirse matemáticamente como una combinación lineal de estados propios (eigenstates). En esta etapa previa a la observación, todos los resultados posibles existen simultáneamente en una superposición coherente.

Podemos conceptualizar este estado de superposición como una amplitud de probabilidad continua, análoga a una variable informática de tipo punto flotante (float). La analogía es deliberadamente informal: un float computacional es discreto y de precisión finita, mientras que las amplitudes cuánticas son números complejos; la versión rigurosa se presenta en la Sección 5. En este estado continuo, el futuro del sistema es completamente incierto e indeterminado debido a la incertidumbre cuántica fundamental. El futuro no existe aún como una realidad física, sino únicamente como un espacio de potencialidades abstractas.

La transición de este estado continuo (float) a una realidad discreta y medible (bit) no requiere de una consciencia o voluntad mística, sino de una interacción física.

Ningún fenómeno cuántico elemental se convierte en un fenómeno real hasta que es llevado a su conclusión mediante un "acto irreversible de amplificación". Ya sea mediante un aparato de medición, el choque de un meteorito o la fotosíntesis, esta interacción obliga al universo a entregar un resultado discreto. Es entonces cuando ocurre la medición cuántica, un proceso efectivamente irreversible (por decoherencia) mediante el cual se pierde, de forma local y efectiva, información sobre las fases relativas a medida que una superposición se reduce a un único estado propio. A través de este acto de amplificación, lo que llamamos el pasado se construye fundamentalmente a partir de "bits" discretos de información.

Este proceso constante de traducción de información es, en esta ontología, el mecanismo que forja el tiempo y el espacio. Para reconciliar este fenómeno con la relatividad, se adopta el modelo del Universo de Bloque Evolutivo (Evolving Block Universe), cuyas características son las siguientes:

- El presente actúa como la superficie de transición donde la incertidumbre cuántica del futuro se transforma de manera irreversible en la certeza clásica del pasado.
- El futuro no está codificado ni determinado de forma única por los datos del pasado, ya que la incertidumbre de los eventos cuánticos subyacentes impide predecir qué camino tomará la historia antes de que ocurra.
- El pasado, en cambio, ya ha ocurrido y es completamente fijo, inmutable y posee un poder causal sobre el presente.
- A medida que el tiempo evoluciona, el espacio-tiempo mismo crece y se extiende, incorpo-rando cada vez más eventos a la realidad determinada.

Por lo tanto, la "observación" o interacción actúa como el motor de este Universo de Bloque Evolutivo. La participación del observador, como interfaz, es el acto computacional que extrae el bit a partir del float, forzando a lo potencial a cristalizarse en la realidad cuatridimensional y causal que experimentamos.

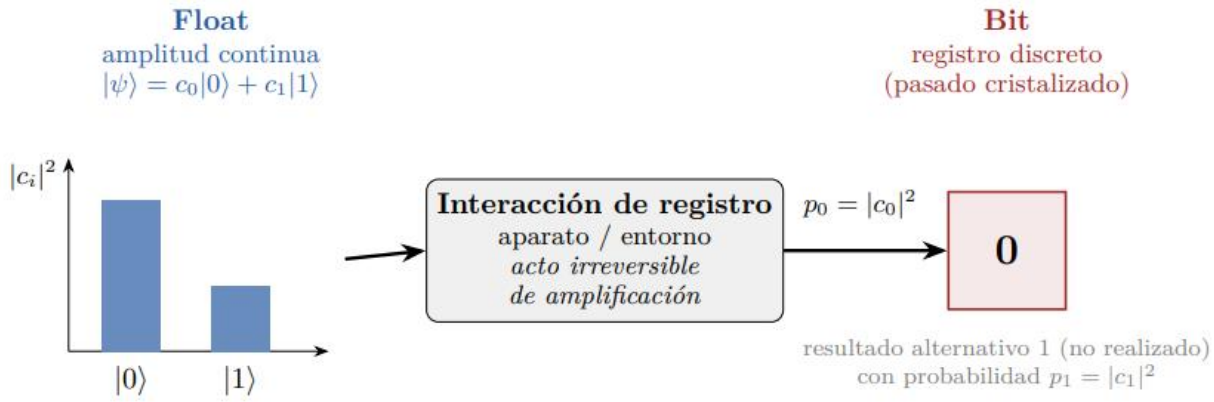


Figura 1: El marco *Float→Bit*. Una amplitud continua (izquierda) es convertida por una interacción de registro irreversible (centro) en un resultado discreto (derecha). Los valores de las barras son ilustrativos. Elaboración propia.

5. Esbozo formal

Esta sección ofrece un lenguaje matemático mínimo para los postulados P1–P3. No introduce dinámica nueva: usa mecánica cuántica estándar y teoría de la información.

5.1. P1: el estado Float

Para un sistema de N resultados posibles,

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{N} c_i\,|i\rangle, \qquad c_i \in \mathbb{C}, \quad \sum_i |c_i|^2 = 1. \tag{1}$$

Las amplitudes ci son continuas y complejas. La “variable float” del título es, por tanto, una metáfora de este conjunto de amplitudes, no una variable computacional literal.

5.2. P2: la interacción de registro

Sea $|R_0\rangle$ el estado inicial de una memoria R (aparato o entorno). Una interacción de registro es una evolución unitaria que correlaciona la memoria con el sistema:

$$\Big(\sum_i c_i|i\rangle\Big) \otimes |R_0\rangle \;\longrightarrow\; \sum_i c_i\,|i\rangle \otimes |R_i\rangle. \tag{2}$$

Si los estados de la memoria son (casi) ortogonales, $\langle R_i|R_j\rangle \approx \delta_{ij}$, y se desprecia R (un entorno con muchos grados

de libertad), el estado reducido del sistema es

$$\rho_S = \mathrm{Tr}_R\,|\Psi\rangle\langle\Psi| \approx \sum_i |c_i|^2\,|i\rangle\langle i|, \tag{3}$$

donde $|\Psi\rangle = \Sigma i\, ci|i\rangle|R_i\rangle$ es el estado conjunto tras la interacción y se han perdido los términos de interferencia. Recuperarlos exigiría invertir la dinámica de todos los grados de libertad de *R*, por lo que el proceso es efectivamente irreversible [3]. Esta es la parte física de la "amplificación irreversible". La selección de un único resultado *i* con probabilidad $pi = |ci|^2$ (regla de Born) es el paso que este trabajo postula como cristalización (P3) y que no deriva.

5.3. Cuántos bits se extraen

La incertidumbre sobre el resultado se mide con la entropía de Shannon [15]:

$$H(\{p_i\}) = -\sum_i p_i \log_2 p_i \quad [\text{bits}], \qquad 0 \le H \le \log_2 N. \tag{4}$$

Una medición en promedio "extrae" *H* bits de la amplitud: una superposición equilibrada de un qubit ($p_0 = p_1 = ½$) entrega exactamente 1 bit; un estado casi definido ($p_0 \to 1$) entrega casi 0 bits. Esto da contenido cuantitativo a la expresión "de P̂loat a Bit".

5.4. Costo termodinámico y límite de procesamiento

Un registro estable en una memoria finita exige, tarde o temprano, borrar información previa, y borrar un bit disipa al menos [16]

$$Q_{\text{mín}} = k_B T \ln 2. \tag{5}$$

Por otro lado, la tasa de operaciones elementales (transiciones entre estados ortogonales) de un sistema con energía media E sobre su estado base satisface [17]

$$\nu_{\text{máx}} \le \frac{2E}{\pi\hbar}. \tag{6}$$

Nótese que ambas relaciones son cotas: la segunda fija un techo para el procesamiento dada la energía disponible, y no implica que procesar información genere energía. Su papel en este trabajo se discute en la Sección 7.3.

5.5. P3: la barrera de cristalización

Sea ***C*** el conjunto de eventos del espacio-tiempo cuyo registro es irreversible en el sentido anterior (el pasado cristalizado). La barrera de cristalización es la frontera ***∂C*** de ese conjunto. Dos precisiones: (i) la frontera se define a lo largo de cada línea de mundo, sin postular una foliación global privilegiada de simultaneidad; (ii) ***C*** crece con el tiempo propio de los procesos de registro. La construcción rigurosa de ***∂C*** (por ejemplo, con conjuntos causales) queda como trabajo futuro.

6. La dinámica del colapso: el presente como barrera de cristalización

6.1. Del universo bloque al bloque cristalizante

El modelo del "universo bloque", consecuencia del espacio-tiempo relativista y asumido por Einstein, es un modelo estático que falla en capturar características clave de la realidad, así como su maleabilidad y volatilidad. Esta contradicción llevó a los físicos George Ellis y Tony Rothman [6] a crear el modelo cosmológico y filosófico llamado *Crystallizing Block Universe*. En él, el pasado está fijo y determinado (cristalizado), mientras que el futuro es en sí mismo incierto. Este modelo contradice la idea original del universo bloque, donde pasado, presente y futuro coexisten dentro de un gran tejido tetradimensional. Desde la perspectiva de Ellis [8], un modelo matemático que no describa el flujo inexorable del tiempo es un modelo inadecuado, porque no representa cómo funciona el mundo.

6.2. El pasado

En este modelo el pasado ya es inalterable: en ese momento de la historia las partículas se encontraban fluyendo en todo el espacio, sobrescribiéndose hasta un punto de interacción con el observador, y, dado que todas las probabilidades de causalidad ya fueron operadas, escritas y desarrolladas, lo ocurrido dejó registros que condicionan causalmente el presente. Lo que puede cambiar con el tiempo no es el pasado, sino nuestra interpretación del "ahora" que se desprende de él.

6.3. El futuro

Nuestro futuro no es más que una escala potencial, indeterminada y en constante incertidumbre de lo que pasará hoy en los siguientes segundos. En esta descripción el futuro no puede incluirse como un dato, sino únicamente como una distribución de probabilidades condicionada por el pasado y el presente; al ser eventos cuánticos al azar, su desenlace solo se determina cuando ocurre. El futuro depende intrínsecamente de lo que como presente estamos haciendo, convirtiendo la materia de altas probabilidades en su forma más primitiva operacional binaria. Por lo tanto, el futuro no coexiste al mismo tiempo con nuestro pasado y presente, dado que en cada división del espacio y el tiempo existe una barrera de cristalización que los separa.

6.4. El presente como barrera de cristalización (P3)

El presente es la etapa del universo donde el choque continuo de energía, átomos y materia se ve influenciado, instante a instante, por la aparición del observador y de entidades que pueden intercambiar información con nuestro universo, convirtiendo lo que pudo ser en lo que es (amplitud de probabilidad continua en una acción determinada tipo "bit"). Es el punto donde el pasado determinado condiciona el futuro posible: la frontera dicta, por así decirlo, las reglas del juego del siguiente instante.

Se define el presente como la superficie de transición dinámica o barrera de cristalización. En este punto la incertidumbre cuántica del futuro *(float)* cambia irreversiblemente hacia la definitiva clásica del pasado *(bit)*. Mientras vivimos el hoy, lo que fue ayer quedó escrito y cristalizado; lo radicalmente notable de este punto actual es que la barrera de cristalización se mueve hacia adelante a lo largo de las líneas de mundo, cristalizando la realidad.

Relatividad. En relatividad no existe un "ahora" simultáneo universal. Por ello la barrera de cristalización aquí postulada no es una hipersuperficie de simultaneidad global: es una frontera definida local y dinámicamente a lo largo de cada línea de mundo (Figura 2), en la línea del trabajo de Ellis sobre el "ensamblaje de los tiempos" [8]. Cómo se ensamblan los "ahoras" locales en una estructura global coherente es un problema abierto que este trabajo

no resuelve.

6.5. ¿Qué causa el colapso en esta barrera?

¿Cuál es entonces la relación del Universo Bloque y del Universo Bloque Cristalizante con esta teoría, y qué es lo que causa el colapso en esta barrera? Ambos se ven unidos por el observador,

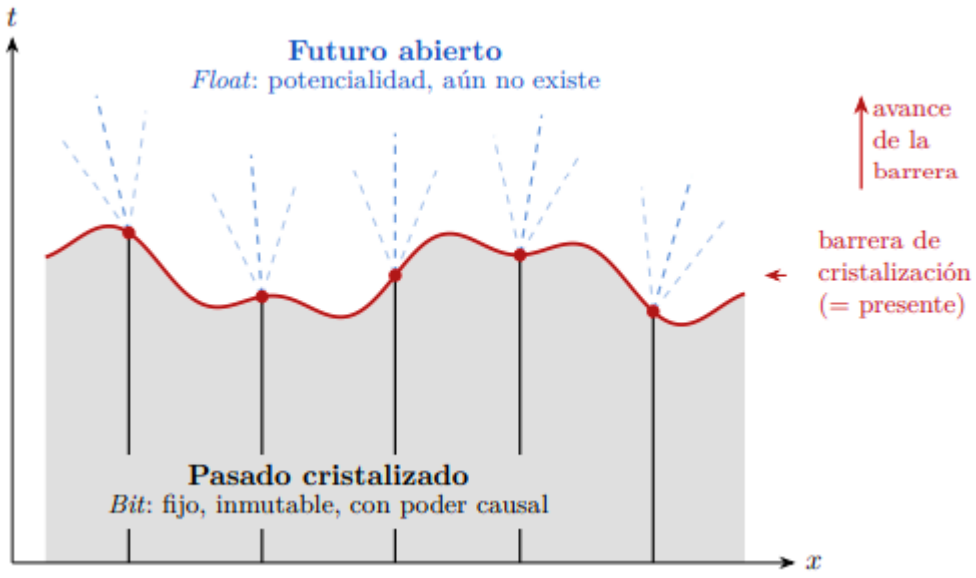


Figura 2: Diagrama espacio-temporal del bloque cristalizante. Las líneas de mundo (negro) cruzan la barrera (rojo) en instantes distintos: la barrera es una frontera local, no una simultaneidad global. Por debajo, el pasado fijo; por encima, ramas posibles (discontinuas) que aún no se realizan. Esquema propio, conceptualmente inspirado en Ellis y Rothman [6].

que en esencia siempre ha desempeñado un papel importante para el universo y la causalidad. Debe aclararse que no se necesita un observador de índole humana ni una "consciencia": el colapso aparente de la función de onda y la transición a estados clásicos ocurren de manera continua a través de "actos irreversibles de amplificación" e interacciones físicas ordinarias. Como resultado, el universo no puede entenderse como un bloque cerrado: es un bloque que permite la maleabilidad, la causalidad, el surgimiento de ramificaciones de posibilidades y el constante colapso de la materia a partículas binarias, todo esto mientras está en constante crecimiento y se extiende continuamente, incorporando más eventos, partículas definidas y estados fijos a medida que pasa el tiempo.

7. Redes macroscópicas y causalidad top-down (hipótesis H2)

Estatus de esta sección

Esta sección extiende el núcleo (P1–P3) y enuncia hipótesis. No es una consecuencia necesaria de los postulados; el núcleo es válido sin ella.

7.1. La insuficiencia de la microfísica como descripción causal completa

En la sección anterior se estableció que, a nivel cuántico, los estados físicos inician como una superposición de probabilidades *(Float)* y se reducen irreversiblemente a información discreta *(Bit)* mediante la interacción o "acto de amplificación" entre el objeto y su entorno. Sin embargo, esto no implica que todas las leyes y fenómenos macroscópicos puedan describirse causalmente solo mediante las interacciones microscópicas de abajo hacia arriba. La suma y correlación de estas partes contribuye al desarrollo y cristalización de un entorno altamente complejo cuya explicación causal completa requiere también niveles superiores de descripción [10, 12].

Conviene precisar el sentido de esta afirmación. El orden macroscópico (el ADN, las redes neuronales, un tratado de física, el sistema solar) no es incompatible con las leyes microscópicas ni con la segunda ley de la termodinámica, y se explica mediante condiciones de contorno, selección y estructuras disipativas que reducen la entropía local exportándola al entorno [14]. La tesis aquí no es que el orden sea "improbable" bajo la microfísica, sino que las restricciones impuestas por niveles superiores (estructura, función, contexto) seleccionan cuáles configuraciones microscópicas ocurren, de modo que un nivel superior puede ser causalmente relevante por derecho propio [11, 13].

En coherencia con P2, el "observador" no se limita al ser humano dotado de consciencia: en-globa a toda red de intercambio de información capaz de alterar el entorno mediante interacciones físicas, obligando al sistema cuántico subyacente a registrar resultados concretos y contribuyendo así a forjar las regularidades macroscópicas efectivas.

7.2. Sistemas complejos y causalidad top-down

La causalidad de arriba hacia abajo *(top-down causation)* [10, 11] describe el caso en que un nivel superior de organización restringe el comportamiento de los niveles inferiores. En esta ontología se propone, como hipótesis H2, que cuando organismos, sistemas físicos o mentales se agrupan en redes macroscópicas conformando verdaderos "sistemas complejos" y focalizan su intercambio de información hacia un propósito concreto, esas redes funcionan como restricciones que coordinan eventos locales de una manera que no está especificada en la física de partículas elementales.

En esta dinámica, las redes densas de intercambio de información actúan como "routers" (metáfora) que imponen filtros desde los niveles superiores hacia los inferiores. Al igual que el entorno codifica información en la base del sistema cuántico y selecciona resultados mediante procesos adaptativos, estas agrupaciones reducen la entropía local y acotan el conjunto de configuraciones posibles, cristalizando realidades altamente ordenadas a través de un intenso intercambio de información. Debe subrayarse que esta formulación no introduce ningún mecanismo por el cual un grupo de personas modifique la decoherencia ordinaria o "colapse" funciones de onda de manera distinta a la de cualquier otro sistema físico; la causalidad top-down opera aquí sobre *restricciones* y *selección*, no sobre la regla de Born.

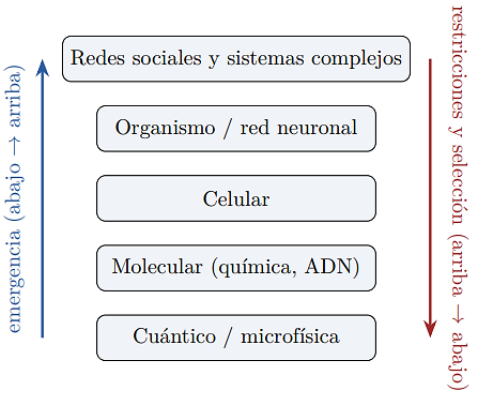


Figura 3: Niveles de organización y causalidad en ambos sentidos (hipótesis H2). Las flechas descendentes representan restricciones y selección de configuraciones microscópicas, no una modificación de las leyes

cuánticas. Esquema propio.

7.3. Procesamiento de información y termodinámica (hipótesis H3)

El procesamiento de información no es un fenómeno abstracto, sino un estado físico y termodinámico de la materia [16]: todo sistema físico que existe y evoluciona en el tiempo registra y procesa información, y la cantidad de operaciones elementales por segundo que puede realizar está acotada por su energía [17, 18]. Dos consecuencias bien establecidas son relevantes. Primero, el borrado de información disipa calor (cota de Landauer). Segundo, mantener un alto ritmo de procesamiento exige un flujo sostenido de energía y su disipación. Un ejemplo cotidiano es el cerebro humano, que consume del orden de 20 W, muy por encima del límite teórico de Landauer.

La hipótesis H3 es que este acoplamiento puede extenderse cualitativamente a escala de redes: cuanto mayor es la densidad de procesamiento e intercambio de información de un sistema complejo, mayor es su demanda y disipación de energía. Es importante señalar lo que no se afirma: no se propone que un grupo "genere" una energía anómala por observar o "colapsar" en conjunto, ni se postula una señal energética sin mecanismo conocido. La cota de Margolus–Levitin es un techo, no una causa. Lo que se hace es reconocer que la actividad informacional colectiva tiene un costo energético real (metabólico, computacional, térmico) y proponer que ese costo es una magnitud física donde la conexión información–energía de esta ontología podría, en el futuro, formularse con precisión.

8. Contexto cosmológico y conjeturas (hipótesis H1 y H4)

Estatus de esta sección

Se presenta un escenario conceptual compatible con la ontología, no un modelo cosmológico completo. Las afirmaciones son hipótesis de trabajo.

8.1. Transición de fase, vacío y el origen de las leyes (H1)

Para comprender cómo el observador procesa la información del entorno cuántico, es útil considerar cómo el universo configuró sus reglas subyacentes. En los modelos inflacionarios, el universo temprano se describe como un campo escalar en un estado de alta energía metaestable, conceptualizado como "falso vacío" [19, 20]. El tránsito hacia un estado de menor energía, o "vacío verdadero", rompe simetrías iniciales y libera la energía que da origen al universo caliente que asociamos con el Big Bang (Figura 4).

Lejos de tratarse de una singularidad matemática estática, este evento puede describirse también en marcos de rebote *(Big Bounce)*, como la cosmología cuántica de lazos [21], donde la información y la energía se reordenan para permitir nuevos ciclos. Debe aclararse que inflación con falso vacío y Big Bounce son marcos distintos; aquí se invocan como escenarios alternativos o complementarios, no como un modelo único.

En la física de partículas, la ruptura espontánea de simetría fija, por ejemplo, en la transición electrodébil, las masas de partículas y la forma efectiva de las interacciones. La hipótesis H1 extiende esa idea: las leyes efectivas y ciertos parámetros del universo no existieron como valores arbitrarios y eternos, sino que se "congelaron" o cristalizaron al caer en el mínimo del pozo de potencial. Las leyes de la física, la química y la biología que medimos dependen de esos parámetros; sin embargo, no se pretende que se deriven "exactamente" de dicha ruptura, ya que el modelo estándar no explica el valor de todas las constantes.

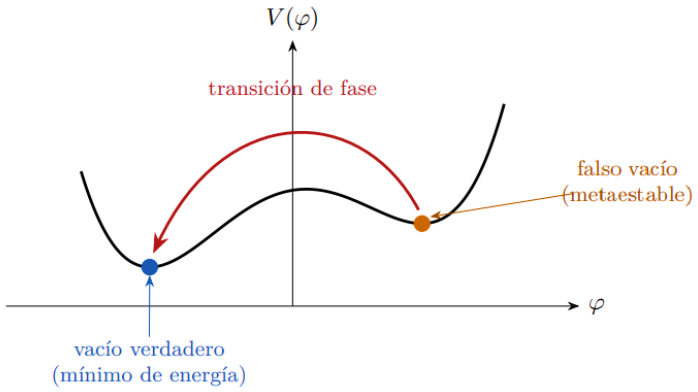


Figura 4: Potencial esquemático $V(\varphi)$ de un campo escalar con falso vacío (metaestable) y vacío verdadero. La transición de fase hacia el mínimo global rompe simetrías y es el escenario donde la hipótesis H1 sitúa la "cristalización" de las leyes efectivas. Esquema propio, ilustrativo (no a escala).

A nivel ontológico, el universo de súper alta energía previo a la cristalización representa, en esta hipótesis, la encarnación cosmológica de la fase continua e indeterminada (el estado *Float*), donde las leyes mismas podrían haber coexistido en superposición. La transición de fase hacia el vacío verdadero fijó las "reglas del juego" y creó el espacio-tiempo del Universo de Bloque Evolutivo, que sirve como plataforma sobre la cual la interacción física (el observador) opera como interfaz de lectura para transformar probabilidades en definitividad.

Las macroestructuras que hoy observamos (galaxias y sistemas solares) se originaron a partir de fluctuaciones cuánticas de la era inflacionaria que se tornaron irreversiblemente en perturbaciones clásicas. Este es un caso donde no hay observador humano alguno y respalda P2: el entorno y los procesos de registro bastan. Cómo ocurre con precisión esa transición cuántico-clásica en el universo temprano es un tema de investigación abierto [22].

8.2. Dimensiones ocultas y entrelazamiento (H4)

Como conjetura adicional, se sugiere que las interacciones fundamentales y la geometría del espacio-tiempo clásico podrían ser la manifestación restringida de un único principio de entrelazamiento (ER=EPR [23]), modulado en grados de libertad que no son directamente accesibles. En tal imagen, la actividad de registro de los observadores reajustaría la información accesible del espacio-tiempo. Esta conjetura se enuncia a modo de dirección de trabajo; carece de desarrollo formal en este documento y no es necesaria para P1–P3.

9. Discusión

9.1. Relación con otros marcos

La Tabla 1 sitúa esta ontología respecto de marcos conocidos. Se trata de una caracterización esquemática, no exhaustiva.

Marco	***Qué ocurre en la medición***	***Observador***	***Tiempo / futuro***
Copenhague	Colapso en la medición; sin mecanismo físico preciso	Aparato clásico (en algunas versiones, consciencia)	Abierto (probabilístico)
Everett (estados relativos)	Sin colapso; evolución unitaria y ramas	Sistema correlacionado, relativo a cada rama	Determinista a nivel del estado universal
Decoherencia (Zurek)	Pérdida efectiva de coherencia por el entorno; no da por sí sola un único resultado	El entorno (registro redundante)	Depende de la Interpretación subyacente
Relacional (Rovelli)	Hechos relativos al sistema que interactúa	Cualquier sistema físico	Neutral (no adopta bloque en crecimiento)
Bloque Cristalizante (Ellis-Rothman)	Amplificación irreversible fija los eventos	Procesos de amplificación	Pasado fijo, futuro abierto; causalidad top-down
Este trabajo	**Float→Bit por registro irreversible; un solo resultado**	**Cualquier red física que registra (punto central)**	**Futuro abierto; barrera local de cristalización**

Tabla 1: Comparación esquemática con marcos relacionados.

9.2. Alcance y falsabilidad

Los postulados P1–P3 constituyen una ontología interpretativa: reorganizan conceptos aceptados (decoherencia, amplificación irreversible, bloque cristalizante) en un marco unificado centrado en el observador como interfaz de registro. En su forma actual no predicen resultados experimentales distintos de los de la mecánica cuántica estándar, y por lo tanto no son falsables de forma independiente. Lo que sí pueden hacer es orientar preguntas concretas, por ejemplo: (i) hasta qué escala se pueden mantener superposiciones antes de que el registro ambiental las destruya [24]; (ii) si modelos de colapso objetivo y la decoherencia sola difieren en predicciones medibles; y (iii) cómo cuantificar la relevancia causal de niveles macroscópicos [13]. Las hipótesis H2–H4 requieren ser reformuladas en términos de magnitudes medibles antes de poder contrastarse.

9.3. Limitaciones y trabajo futuro

- La selección de un único resultado (regla de Born) se postula, no se deriva.
- La construcción rigurosa de la barrera ∂C como estructura relativista local queda pendiente.
- H2 y H3 necesitan una formulación operativa (por ejemplo, con información mutua entre variables macro y microestados, y con intervenciones causales).
- H1 y H4 son conjeturas cosmológicas sin desarrollo formal en este documento.

10. Conclusión: el universo como sistema autogenerado

Este postulado propone que la realidad física no es una maquinaria predeterminada dictada por leyes continuas estáticas, sino un sistema dinámico que se auto sintetiza mediante el registro y procesamiento constante de información. A través de la integración del modelo del Universo de Bloque Cristalizante se propone un marco conceptual donde la mecánica cuántica y la relatividad se articulan: el tiempo fluye de manera evolutiva y real, utilizando el "presente" como la frontera temporal donde la amplitud de probabilidad continua *(Float)* se transforma irreversiblemente en un pasado clásico e inmutable *(Bit).*

El catalizador de esta cristalización es el observador. Despojado de cualquier connotación mística, el observador en esta ontología es concebido como cualquier sistema físico o red capaz de registrar y amplificar información a través de la interacción elemental. Toda cantidad física deriva su existencia empírica de estas indicaciones binarias discretas, materializando el principio de *"it from bit"* postulado por Wheeler.

A nivel macroscópico, se plantea como hipótesis que el salto desde la incertidumbre cuántica hasta el orden orgánico y social puede entenderse mediante la causalidad de arriba hacia abajo de redes densas de intercambio de datos, que estructuran eventos coordinados al restringir y seleccionar configuraciones locales. Este procesamiento está inherentemente atado a la capacidad y al flujo energético del sistema, lo que sugiere que el universo es ontológicamente capaz de cristalizar realidades causales a través del acto continuo de la participación y la interacción.

Declaración de autoría, licencia y uso de asistencia de IA

Autoría. Las ideas centrales —el observador como punto central de la ontología, el marco *Float a Bit* y la barrera de cristalización— y la redacción original son del autor. **Asistencia de IA.** La reestructuración formal del documento y la revisión de las referencias se elaboraron con asistencia de herramientas de inteligencia artificial; el esbozo formal y el formato en LaTeX se elaboraron con los lineamientos establecidos por manuales web verificadas; el autor revisó el contenido y asume la responsabilidad total del mismo. **Licencia.** © German Alejandro Garduño Santos, 2026. Distribuido bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). **Versión y registro.** Versión 1.0, octubre de 2026. DOI de depósito: [pendiente de asignación].

Agradecimientos

A mi familia, por su apoyo y por las circunstancias que me permitieron desarrollar mi curiosidad sin miedo. A los trabajos de John Archibald Wheeler y George F. R. Ellis, cuya obra es la base conceptual de este escrito, y a Hugh Everett III, Wojciech Zurek, Carlo Rovelli, Seth Lloyd y Juan Maldacena, entre otros. A los divulgadores de la ciencia que acercaron estos temas al público general. Una dedicatoria completa y las inspiraciones personales del autor se encuentran en la edición personal de este trabajo, disponible por separado.

Referencias

[1] Wheeler, J. A. (1989). Information, physics, quantum: the search for links. Proc. 3rd Int. Symp. Foundations of Quantum Mechanics, Tokio, 354–368.

[2] Everett, H. (1957). "Relative state" formulation of quantum mechanics. Reviews of Modern Physics, 29, 454–462.

[3] Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 75, 715–775.

[4] Rovelli, C. (1996). Relational quantum mechanics. International Journal of Theoretical Physics, 35, 1637–1678.

[5] Minkowski, H. (1909). Raum und Zeit. Physikalische Zeitschrift, 10, 75–88.

[6] Ellis, G. F. R., & Rothman, T. (2010). Crystallizing block universes. International Journal of Theoretical Physics, 49, 988–1003.

[7] Ellis, G. F. R. (2006). Physics in the real universe: time and spacetime. General Relativity and Gravitation, 38, 1797–1824.

[8] Ellis, G. F. R. (2014). The evolving block universe and the meshing together of times. Annals of the New York Academy of Sciences, 1326, 26–41.

[9] Ellis, G. F. R. (2012). On the limits of quantum theory: contextuality and the quantum-classical cut. Annals of Physics, 327, 1890–1932.

[10] Ellis, G. F. R. (2012). Top-down causation and emergence: some comments on mechanisms. Interface Focus, 2, 126–140.

[11] Ellis, G. F. R. (2016). How Can Physics Underlie the Mind? Top-Down Causation in the Human Context. Springer.

[12] Noble, D. (2012). A theory of biological relativity: no privileged level of causation. Interface Focus, 2, 55–64.

[13] Hoel, E. P., Albantakis, L., & Tononi, G. (2013). Quantifying causal emergence shows that macro can beat micro. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110, 19790–19795.

[14] Nicolis, G., & Prigogine, I. (1977). Self-Organization in Nonequilibrium Systems. Wiley.

[15] Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27, 379–423.

[16] Landauer, R. (1961). Irreversibility and heat generation in the computing process. IBM Journal of Research and Development, 5, 183–191.

[17] Margolus, N., & Levitin, L. B. (1998). The maximum speed of dynamical evolution. Physica D, 120, 188–195.

[18] Lloyd, S. (2002). Computational capacity of the universe. Physical Review Letters, 88, 237901. (arXiv:quant-ph/0110141)

[19] Guth, A. H. (1981). Inflationary universe: a possible solution to the horizon and flatness problems. Physical Review D, 23, 347–356.

[20] Coleman, S. (1977). Fate of the false vacuum: semiclassical theory. Physical Review D, 15, 2929–2936.

[21] Ashtekar, A., Pawlowski, T., & Singh, P. (2006). Quantum nature of the big bang. Physical Review Letters, 96, 141301.

[22] Perez, A., Sahlmann, H., & Sudarsky, D. (2006). On the quantum origin of the seeds of cosmic structure. Classical and Quantum Gravity, 23, 2317–2354.

[23] Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. Fortschritte der Physik, 61, 781–811.

[24] Arndt, M., & Hornberger, K. (2014). Testing the limits of quantum mechanical superpositions. Nature Physics, 10, 271–277.